ActARion

WHITEPAPER · DIGITALE WERKINSTRUCTIES

Digitale werkinstructies: de praktische gids voor de maakindustrie

Van papieren map naar digitale en AR-werkinstructies: wat ze zijn, waar AI en AR echt helpen en hoe u ze in vier fasen invoert



ActARion whitepaperreeks · 01

11 min lezen · november 2026

IN HET KORT

Digitale werkinstructies zijn stap-voor-stapprocedures die een operator op een tablet, smartphone of smart glasses bij de werkplek volgt, met beeld, controles en automatische registratie van de uitvoering. Ze verminderen fouten en verkorten het inwerken als ze op de juiste processen worden ingezet. AI versnelt het schrijven en vertalen; AR helpt vooral bij complexe ruimtelijke taken.

Voor: Operations-, productie-, kwaliteits- en opleidingsmanagers in de maakindustrie

BELANGRIJKSTE INZICHTEN

01 Digitale werkinstructies renderen alleen bij processen met een meetbaar probleem: fouten, lang inwerken, veel varianten of veiligheidskritieke stappen.

02 Een tablet met duidelijke foto's lost de meeste problemen op; AR loont waar positie, oriëntatie of volgorde in 3D de echte moeilijkheid is.

03 AI verkort het werkinstructie maken en vertalen aanzienlijk, maar een vakexpert controleert en geeft altijd vrij.

04 Meet een nulmeting vóór de pilot, anders kunt u achteraf niets aantonen.

05 Acceptatie wordt op de werkvloer beslist: betrek operators bij schrijven en testen en maak feedback eenvoudig.

Inhoud

01 Wat zijn digitale werkinstructies?

02 Waar helpt AI bij het maken van werkinstructies?

03 Wanneer voegt AR iets toe, en wanneer volstaat een tablet?

04 Hoe schrijft u een goede werkinstructie?

05 Hoe voert u digitale werkinstructies in vier fasen in?

06 Hoe zorgt u dat operators de instructies echt gebruiken?

07 Checklist: bent u klaar voor digitale werkinstructies?

01 HOOFDSTUK 1

Wat zijn digitale werkinstructies?

Digitale werkinstructies zijn stap-voor-stapprocedures die een operator op een apparaat bij de werkplek volgt, in plaats van in een map of pdf. Elke stap combineert een korte instructie, beeld en waar nodig een controle of bevestiging die automatisch wordt vastgelegd.

Definitie. Een digitale werkinstructie is een gestructureerde procedure met versiebeheer die op het moment van uitvoering wordt getoond op een tablet, smartphone, scherm aan de werkplek of smart glasses, en die vastlegt hoe elke stap is uitgevoerd.

Het verschil met een gescande pdf is structuur. Een pdf is een document; een digitale werkinstructie is een reeks stappen met data erachter. Daardoor kunt u alleen de relevante variant tonen, verplichte controles afdwingen, foto's of meetwaarden vastleggen en achteraf zien welke stap de meeste vragen of fouten oplevert.

Verwante begrippen

- **Werkinstructiesoftware**: het platform waarmee u instructies maakt, goedkeurt, publiceert en analyseert.
- **Werkplekbegeleiding** (in het Duits Werkerführung of Werkerassistenzsystem): software die de operator stap voor stap begeleidt, vaak gekoppeld aan gereedschap, scanners of MES.
- **AR-werkinstructies**: digitale instructies waarbij de aanwijzingen via camera of smart glasses op het echte object worden geprojecteerd.
- **Standaardwerk / SOP**: de afgesproken beste manier om een taak uit te voeren. Digitale werkinstructies maken die standaard uitvoerbaar.

Typische toepassingen zijn assemblage, omstellen, kwaliteitscontroles, preventief onderhoud, reinigen en lijnvrijgave, en het inwerken van nieuwe medewerkers.

Papier, digitaal of digitaal met AR: wat is het verschil?

Papier is goedkoop maar lastig actueel te houden en levert geen data op. Digitale instructies voegen versiebeheer, varianten en uitvoeringsdata toe. AR voegt ruimtelijke begeleiding toe voor taken waarbij de vraag vooral is: waar precies?

Aspect	Papier / pdf	Digitaal (tablet, scherm)	Digitaal + AR
Actueel houden	Handmatig; oude kopieën blijven rondgaan	Eén centrale versie, direct gepubliceerd	Als digitaal, plus 3D/AR-content om te onderhouden

Aspect	Papier / pdf	Digitaal (tablet, scherm)	Digitaal + AR
Varianten	Aparte documenten of tabellen	Alleen de relevante variant zichtbaar	Variantspecifieke markeringen op het object
Duidelijkheid	Tekst en statische afbeeldingen	Foto's, video, korte stappen	Aanwijzingen op het object zelf
Bewijs van uitvoering	Handtekening op formulier	Bevestigingen, foto's, meetwaarden per stap	Idem, plus visuele verificatie
Taal	Vertalen is duur en traag	Meertalig, deels met AI vertaald	Visuele begeleiding vraagt minder tekst
Investering en inspanning	Laag	Gemiddeld	Hoger: content en apparaten
Geschikt voor	Stabiele, eenvoudige taken	De meeste productie- en onderhoudstaken	Complexe, ruimtelijke, zelden uitgevoerde of risicovolle taken

Geen ladder die u moet beklimmen

Digitaal + AR is niet vanzelf de betere keuze. Voor veel processen is een tablet met goede foto's de beste prijs-kwaliteitverhouding. Kies per proces, niet per fabriek.

02 HOOFDSTUK 2

Waar helpt AI bij het maken van werkinstructies?

AI helpt vooral bij het maken en onderhouden: van foto's, video en spraak conceptstappen maken en instructies vertalen. AI vervangt de vakexpert niet; die blijft verantwoordelijk voor inhoud en veiligheid.

Het grootste knelpunt bij het digitaliseren van werkinstructies is zelden de software. Het is de tijd die ervaren mensen nodig hebben om hun kennis vast te leggen. Precies daar maakt AI het verschil.

Praktische AI-toepassingen

- **Werkinstructie maken uit foto's en video**: een expert filmt de taak en vertelt erbij; de software stelt stappen, titels en beelden voor.
- **Bestaande documenten structureren**: lange pdf- of Word-SOP's omzetten in korte stappen met één handeling per stap.

- **Vertalen**: conceptvertalingen in alle talen op de werkvloer, gecontroleerd door een moedertaalspreker met proceskennis.
- **Consistentiecontrole**: vage formuleringen, ontbrekend gereedschap of wisselende terminologie signaleren.
- **Feedback analyseren**: opmerkingen van operators bundelen en stappen herkennen waar mensen regelmatig vastlopen.

De mens blijft eindverantwoordelijk

Behandel AI-output als concept. Elke instructie, en zeker elke veiligheidskritieke stap, wordt vóór publicatie gecontroleerd en vrijgegeven door een verantwoordelijke expert. Dat is ook van belang onder de Europese AI-verordening, die afhankelijk van de toepassing eisen stelt aan transparantie en menselijk toezicht.

Spreek ook vooraf af waar video- en audio-opnames worden opgeslagen en wie ze mag zien. Opnames van mensen aan het werk raken aan de AVG en vaak aan het instemmingsrecht van de ondernemingsraad.

03 HOOFDSTUK 3

Wanneer voegt AR iets toe, en wanneer volstaat een tablet?

AR voegt waarde toe als de moeilijkheid ruimtelijk is: het juiste onderdeel, de juiste connector of bout vinden in een complexe machine, of stappen in een precieze 3D-volgorde uitvoeren. Voor lineaire taken met duidelijk beeld volstaat meestal een tablet.

Definitie. AR-werkinstructies leggen digitale aanwijzingen (pijlen, markeringen, 3D-modellen, tekst) over het live camerabeeld of het zichtveld door smart glasses, verankerd aan het echte object.

AR loont als…	Een tablet volstaat als…
De taak zelden wordt uitgevoerd en routine ontbreekt	De taak dagelijks wordt uitgevoerd en bekend is
Veel gelijkende onderdelen de kans op verwisseling vergroten	De werkplek overzichtelijk is en onderdelen makkelijk herkenbaar zijn
Volgorde en oriëntatie in 3D kritisch zijn	De volgorde lineair is en goed in foto's te tonen
Fouten duur of gevaarlijk zijn (veiligheid, terugroepactie)	Fouten makkelijk te zien en te herstellen zijn

AR loont als...	Een tablet volstaat als...
Handen vrij moeten blijven (smart glasses)	De operator even op een scherm kan kijken

In de praktijk combineren veel organisaties beide: dezelfde instructie draait op een tablet, met een AR-weergave voor de paar stappen waar ruimtelijke begeleiding het verschil maakt. Zo blijft de content-inspanning beheersbaar.

Ondersteuning op afstand is een verwante toepassing: een monteur deelt het camerabeeld met een specialist elders, die aantekeningen in het beeld tekent. Dat is vooral nuttig bij correctief onderhoud en op locaties zonder eigen specialisten.

04 HOOFDSTUK 4

Hoe schrijft u een goede werkinstructie?

Een goede werkinstructie heeft één handeling per stap, begint met een werkwoord, toont het resultaat in beeld en vermeldt alleen wat de operator op dat moment nodig heeft. Schrijf voor de minst ervaren persoon die de taak moet uitvoeren.

01 **Bepaal scope en resultaat**
Welke taak, welke varianten, welke beginsituatie en wat is het eindresultaat? Eén instructie per taak, niet per machine.

02 **Kijk naar het echte werk**
Kijk hoe een ervaren operator het doet en vraag door. De beste werkwijze staat vaak niet in de bestaande SOP.

03 **Eén handeling per stap**
Begin met een werkwoord: "Draai los", "Controleer", "Scan". Houd zinnen kort; gecontroleerde taal zoals ASD-STE100 Simplified Technical English is een bruikbare leidraad, ook voor vertalingen.

04 **Laat zien in plaats van uitleggen**
Een goede foto met pijl of markering zegt meer dan drie zinnen. Toon het juiste resultaat en waar nuttig een veelgemaakte fout.

05

Markeer kritieke stappen

Maak veiligheids- en kwaliteitskritieke stappen visueel herkenbaar, met een verplichte bevestiging, meting of foto.

06

Test met een nieuwkomer

Laat iemand die de taak niet kent hem uitvoeren met alleen de instructie. Elke vraag die hij of zij stelt, is een verbeterpunt.

- Elke stap bevat één handeling en maximaal ongeveer 20 woorden
- Gereedschap, materialen en PBM staan aan het begin vermeld
- Elke stap heeft beeld van het verwachte resultaat
- Kritieke stappen vragen een bevestiging of bewijs
- De terminologie sluit aan bij wat op de werkvloer wordt gebruikt
- Er is een eigenaar en een reviewdatum vastgelegd

05 HOOFDSTUK 5

Hoe voert u digitale werkinstructies in vier fasen in?

Voer in vier fasen in: kies het juiste proces, doe een nulmeting, draai een afgebakende pilot met heldere succescriteria en schaal daarna op met een vaste standaard voor content en beheer.

01

1. Kies het proces

Selecteer een of twee processen met een meetbaar probleem: terugkerende fouten, lang inwerken, veel varianten, vaak omstellen of veiligheidskritieke stappen. Begin niet met het meest complexe proces in de fabriek.

02

2. Doe een nulmeting

Leg de huidige situatie vast voordat u iets verandert: foutpercentage of herbewerking, inwerktijd van nieuwe operators, omsteltijd, aantal vragen aan teamleiders. Zonder nulmeting geen businesscase.

03

3. Draai de pilot

Digitaliseer de gekozen instructies, train een kleine groep en draai de pilot 6 tot 12 weken. Verzamel wekelijks feedback van operators en pas de content aan.

04

4. Schaal op

Vergelijk de resultaten met de nulmeting, leg een sjabloon, naamgeving en goedkeurings-proces vast en voeg in golven processen, lijnen en locaties toe.

Foutpercentage	Inwerktijd	Omsteltijd	Gebruik
Herbewerking, uitval of afwijkingen per 100 uitvoeringen	Dagen tot een nieuwe operator zelfstandig werkt	Minuten per omstelling, inclusief opstart	Aandeel uitvoeringen met de digitale instructie

Van pilot naar bewijs

Spreek vooraf af welk resultaat als succes telt, bijvoorbeeld een beoogde daling van herbewerking op de pilotlijn. [klantcijfer: voorbeeld van pilotresultaat toevoegen]

Koppeling met MES, ERP of onderhoudssysteem is voor de pilot meestal niet nodig. Plan die voor de opschaalfase, wanneer duidelijk is welke data er echt toe doet.

06 HOOFDSTUK 6

Hoe zorgt u dat operators de instructies echt gebruiken?

Acceptatie volgt uit nut: operators gebruiken digitale werkinstructies als die sneller en duidelijker zijn dan een collega vragen. Betrek ze bij het schrijven, geef teamleiders een duidelijke rol en doe zichtbaar iets met feedback.

- **Maak samen**: laat ervaren operators meeschrijven en testen. Het is hun kennis, en ze zullen de instructies op de vloer verdedigen.
- **Positioneer het als ondersteuning, niet als controle**: leg uit waarom uitvoeringsdata wordt vastgelegd en waarvoor niet. Betrek de ondernemingsraad tijdig.
- **Maak feedback één tik**: een knop per stap om een fout of suggestie te melden, met zichtbare opvolging.

- **Geef teamleiders een rol**: zij coachen op gebruik, verwerken feedback en zijn het eerste aanspreekpunt.
- **Houd apparaten binnen handbereik**: een tablet in een kast aan de andere kant van de hal wordt niet gebruikt. Houders, laadpunten en robuuste hoezen tellen mee.
- **Vier vroege successen**: deel pilotresultaten en verhalen van operators in het ploegoverleg.
- **Koppel aan de competentiematrix**: laat afgeronde instructies meetellen bij het kwalificeren van medewerkers.

> **“De beste instructie is de instructie die de operator wil gebruiken omdat die tijd bespaart, niet de instructie die hij moet gebruiken.”**
>
> Implementatieprincipe ActARion

07 HOOFDSTUK 7

Checklist: bent u klaar voor digitale werkinstructies?

Gebruik deze checklist om te bepalen of uw organisatie klaar is voor een pilot. Kunt u de meeste punten afvinken, dan kunt u binnen enkele weken starten.

- ✓ We hebben een of twee processen met een meetbaar probleem gekozen
- ✓ We kennen het huidige foutpercentage, de inwerktijd of de omsteltijd van die processen
- ✓ Er is een eigenaar vanuit operations en een vakexpert met tijd om te schrijven
- ✓ Operators en teamleiders zijn vanaf het begin betrokken
- ✓ Geschikte apparaten en wifi of offline gebruik op de werkplek zijn geregeld
- ✓ Er is een goedkeuringsproces voor nieuwe en gewijzigde instructies
- ✓ Privacy, opnames en de rol van de ondernemingsraad zijn besproken
- ✓ Succescriteria en de duur van de pilot zijn afgesproken
- ✓ Het is duidelijk wie na de pilot over opschalen beslist

Hoe ActARion helpt

ActARion is de Europese implementatiepartner voor digitale en AR-werkinstructies op het Deep-Sight-platform. Wij helpen bij de keuze van use cases, de nulmeting, het maken van content, ver-andermanagement en de uitrol in de Benelux en DACH.

?

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een werkinstructie en een SOP?

Een SOP beschrijft wat er moet gebeuren en wie verantwoordelijk is, vaak op procesniveau. Een werkinstructie beschrijft stap voor stap hoe een specifieke taak aan de werkplek wordt uitgevoerd. Digitale werkinstructies maken de SOP uitvoerbaar.

Hebben we smart glasses nodig voor AR-werkinstructies?

Nee. De meeste AR-toepassingen draaien op tablets en smartphones. Smart glasses zijn nuttig als beide handen de hele taak nodig zijn, maar vragen meer verandermanagement.

Hoe lang duurt een pilot?

Een gerichte pilot op een of twee processen duurt meestal 6 tot 12 weken, inclusief nulmeting, content maken, training en evaluatie.

Kan AI zelfstandig een werkinstructie maken?

AI kan uit video, foto's of bestaande documenten een goed concept maken en dat vertalen. Een vakexpert moet de inhoud altijd controleren en vrijgeven, zeker bij veiligheidskritieke stappen.

Moeten digitale werkinstructies gekoppeld worden aan MES of ERP?

Niet voor een pilot. Koppeling wordt relevant bij opschalen, bijvoorbeeld om de juiste instructie vanuit een werkorder te openen of uitvoeringsdata naar kwaliteitssystemen te sturen.

BRONNEN

1. ASD-STE100 Simplified Technical English specification — https://www.asd-ste100.org/
2. Verordening (EU) 2024/1689 (AI-verordening) — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj
3. Verordening (EU) 2023/1230 betreffende machines — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1230/oj
4. Autoriteit Persoonsgegevens: privacy op de werkvloer — https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/themas/werk-en-uitkering

ActARion



Plan een kosteloze intake

Bespreek met Jack Kessels (Benelux) of Mark Dercksen (DACH) welk proces het beste startpunt is voor digitale werkinstructies in uw fabriek, en hoe een pilot met nulmeting eruitziet.

Plan een kosteloze intake **Bereken uw ROI**

Jack Kessels · Benelux Mark Dercksen · Oprichter · DACH hello@actarion.com

 © 2026 ActARion. Deze whitepaper is algemene informatie, geen juridisch of financieel advies.